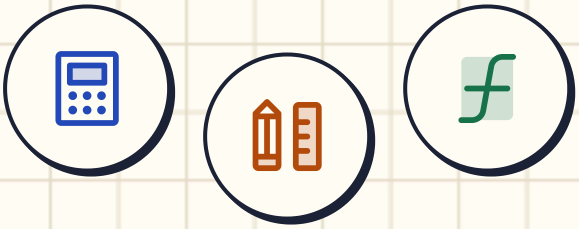
Прикладная математика

Пособие для первоклассника и не только: 18 лекций простыми словами.

72 карточки · 72 формул · 161 терминов



Курс «Прикладная математика», 1 семестр. Сделано по лекциям курса; для строгих определений и доказательств смотри оригиналы.

Как устроено пособие

Каждая лекция разобрана на 3–4 карточки. Читай подряд или выбирай по оглавлению.

История
Главная мысль одной-двумя фразами.

Доска
Главная формула и как её прочитать.

Как в жизни
Жёлтая бумажка с примером.

Проверь себя
Вопрос и ответ под ним.

Схема
Цепочка, набор, сравнение или шаги.

Запомни
Что обязательно знать.

Слова для взрослых
Термины, которые спрашивают.

Приложения
Шпаргалка, словарик и вопросы — во втором файле.

Часть I. Линейная алгебра

Матрицы, системы, векторы, отображения

1 **Матрицы и определители**
Матрица — таблица чисел · Определитель · Обратная матрица · Ранг матрицы

2 **Системы уравнений**
Что такое система уравнений · Крамер и матричный способ · Метод Гаусса и теорема Кронекера–Капелли · Однородные системы и ФСР

3 **Векторные пространства**
Линейное пространство · Линейная зависимость · Базис и координаты · Переход к другому базису

4 **Произведения векторов**
Скалярное произведение · Векторное произведение · Смешанное произведение · Ортонормированный базис

5 **Линейные отображения**
Линейное отображение · Ядро и образ · Матрица отображения · Линейные операторы

Часть II. Математический анализ

Пределы, непрерывность, производные, интегралы

6 **Пределы**
Логика, множества, кванторы · Метод математической индукции · Предел последовательности · Предел функции

7 **Непрерывность функций одной переменной**
Непрерывность в точке · Точки разрыва · Свойства непрерывных функций · Элементарные функции

8 **Дифференцируемость функций одной переменной**
Что такое производная · Правила дифференцирования · Касательная и скорость · Сложная, обратная, неявная функции

9 **Теоремы о производных**
Высшие производные · Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши · Формула Тейлора · Правило Лопиталя

10 **Применение производных**
Возрастание и экстремумы · Выпуклость и перегибы · Асимптоты · Наибольшее и наименьшее значение

11 **Неопределённый интеграл**
Первообразная и интеграл · Таблица интегралов · Замена переменной · Интегрирование по частям

12 **Интегрирование рациональных функций**
Рациональные дроби · Разложение на простые дроби · Интегралы простых дробей · Интеграл рациональной дроби

13 **Интегрирование иррациональных функций**
Корни и подстановка t · Подстановки Эйлера · Тригонометрические: u = tg(x/2) · Синус, косинус и экспонента

14 **Определённый интеграл**
Интегральная сумма и площадь · Свойства интеграла · Формула Ньютона–Лейбница · Несобственные интегралы

Часть III. Аналитическая геометрия

Прямая, кривые, плоскость, поверхности

15 **Прямая на плоскости**
Линии на плоскости · Уравнения прямой · Угол между прямыми · Расстояние до прямой

16 **Кривые второго порядка**
Окружность · Эллипс · Гипербола · Парабола

17 **Трёхмерная геометрия**
Плоскость · Расстояние и углы · Прямая в пространстве · Прямая и плоскость

18 **Поверхности 2-го порядка**
Эллипсоид и сфера · Гиперболоиды · Параболоиды и конус · Цилиндры и вращение

ЛЕКЦИЯ 1 · ЧАСТЬ I

Матрицы и определители

1 Матрица — таблица чисел

Матрица — это таблица из чисел: ряды и колонки. Как коробка конфет, где каждая на своём месте.

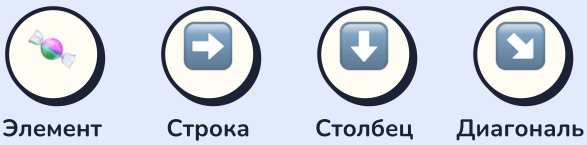


таблица конфет

$$A = (a_{ij}),\ \text{размер}\ m \times n$$

a_{ij} — конфетка в строке i и столбце j. Строк m, столбцов n.

ЗАПОМНИ

- Квадратная: строк столько же, сколько столбцов.
- Единичная E: единицы на диагонали, остальное нули.
- Умножать можно, если столбцов первой равно строкам второй.
- Порядок важен: AB и BA обычно разные.

КАК В ЖИЗНИ

Как в морском бою: номер ряда и номер клетки вместе показывают место.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

матрица таблица из чисел по строкам и столбцам

главная диагональ клетки от левого верхнего угла к правому нижнему

транспонирование строки становятся столбцами

Как называется таблица из чисел по строкам и столбцам?

Матрица.

2 Определитель

Определитель — одно число, которое считаем из квадратной таблицы. Один итог за всю таблицу.

1. Перемножь числа по главной диагонали ↘
2. Перемножь числа по побочной диагонали ↙
3. Из первого произведения вычти второе

для таблицы 2 × 2

$$\det A = a_{11}\cdot a_{22} - a_{12}\cdot a_{21}$$

Пример: |2 3; 5 7| = 2·7 − 3·5 = −1.

ЗАПОМНИ

- Таблица 3 × 3 считается по правилу треугольников (Саррюса).
- Треугольная матрица: произведение чисел на главной диагонали.
- Ряд из одних нулей — определитель равен нулю.
- det(AB) = det A · det B.

КАК В ЖИЗНИ

Как два друга считают разницу в конфетах: твоё минус его.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

определитель число, которое считаем из квадратной таблицы

минор меньший определитель, если вычеркнуть строку и столбец

алгебраическое дополнение минор со знаком «плюс» или «минус»

Что надо вычесть при подсчёте определителя 2 × 2?

Произведение побочной диагонали.

3 Обратная матрица

Обратная матрица — как шаг назад после шага вперёд. Она возвращает всё на место.



если определитель не ноль

$$A^{-1} = (1 / \det A) \cdot AV$$

AV — присоединённая: из алгебраических дополнений, транспонированная. $A \cdot A^{-1} = E$.

ЗАПОМНИ

- Если det A = 0, обратной матрицы нет.
- Второй способ: приписать E справа и преобразовать строки.
- $AX = B \to X = A^{-1} \cdot B$. $XA = B \to X = B \cdot A^{-1}$.
- $\det(A^{-1}) = 1 / \det A$.

КАК В ЖИЗНИ

Как обратный ход в лабиринте: идёшь назад по своим следам.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

обратная матрица — матрица, которая при умножении даёт единичную E

единичная матрица E — единицы на диагонали, остальное нули

невырожденная — определитель не равен нулю

Когда у матрицы есть обратная?

Когда определитель не равен нулю.

4 Ранг матрицы

Ранг — сколько «главных» строк в таблице. Остальные строки получаются из них.

1. Меняй строки местами или умножай на число
2. Прибавляй к строке другую строку
3. Считай ненулевые строки — это ранг

элементарные преобразования

r(A) — ранг: максимальный порядок ненулевого минора

Проще: сколько строк остаётся после упрощения.

ЗАПОМНИ

- Окаймляющие миноры: добавляй строку и столбец к ненулевому минору.
- Строки независимы, если ни одна не выражается через другие.
- Ранг не меняется при транспонировании и преобразованиях.
- Матрица из одних нулей: ранг равен нулю.

КАК В ЖИЗНИ

Как список гостей: повторы не считаются, считаются только разные.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ранг максимальный порядок ненулевого минора

базисный минор ненулевой минор порядка, равного рангу

линейная зависимость одна строка выражается через остальные

Какой ранг у матрицы, где все элементы нули?

Ноль.

Оригинал в курсе: MatrixDeterminant.pdf

Практики по теме: №1 — Матрицы; №2 — Определители

ЛЕКЦИЯ 2 · ЧАСТЬ I

Системы уравнений

1 Что такое система уравнений

Система уравнений — это несколько загадок про одни и те же числа. Ответ должен подходить ко всем сразу.

Совместна

- Хотя бы один ключ подходит
- Один ключ — определённая
- Много ключей — неопределённая

Несовместна

- Ни один ключ не подходит
- Решений нет

ключ-подбор

$$A \cdot X = B$$

A — таблица коэффициентов, X — столбец неизвестных, B — столбец свободных членов.

ЗАПОМНИ

- Решение — набор чисел, при котором все уравнения верны.
- Единственное решение — определённая система.
- Решений много — неопределённая система.
- Расширенная матрица — A с приписанным столбцом B.

КАК В ЖИЗНИ

Как весы: обе чашки должны быть в равновесии.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

коэффициенты числа перед неизвестными

свободные члены числа справа от знака равно

совместная система у неё есть хотя бы одно решение

Как называется система, у которой одно решение?

Определённая.

2 Крамер и матричный способ

Если определитель системы не ноль, ответы находятся сразу. Два способа: матричный и Крамера.

1. Найди определитель Δ матрицы A
2. Замени i-й столбец на столбец B — получится Δ_i
3. Раздели Δ_i на Δ — это значение x_i

правило Крамера, если $\Delta \neq 0$

$$x_i = \Delta_i / \Delta$$

Δ — определитель системы. Δ_i — определитель с заменённым i-м столбцом. Нужно $\Delta \neq 0$.

ЗАПОМНИ

- Матричный способ: $X = A^{-1} \cdot B$.
- Если Δ = 0, формулы Крамера не подходят — нужен Гаусс.
- Невырожденная система имеет ровно одно решение.

КАК В ЖИЗНИ

Как конструктор: меняешь одну деталь, остальные оставляешь на месте.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

определитель системы Δ — определитель таблицы коэффициентов

невырожденная система — Δ не равен нулю

формулы Крамера — ответы через определители

Когда работают формулы Крамера?

Когда определитель системы не равен нулю.

3 Метод Гаусса и теорема Кронекера–Капелли

Метод Гаусса убирает неизвестные по одному. Сначала строим ступеньки, потом спускаемся и находим ответы.

1. Прямой ход: получаем ступенчатый вид
2. Пустые строки 0 = 0 — отбрасываем
3. Обратный ход: находим неизвестные с конца

метод Гаусса

$$r(A) = r(\bar{A})$$

Ранг основной матрицы равен рангу расширенной — система совместна (Кронекер–Капелли).

ЗАПОМНИ

- Ступенчатый вид: каждое следующее уравнение короче предыдущего.
- Строка вида 0 = b, где b не ноль — решений нет.
- r = n — определённая; r < n — неопределённая.
- Жордан–Гаусс: приводим к единичной матрице — ответ виден сразу.

КАК В ЖИЗНИ

Как лесенка в песочнице: сначала строишь ступеньки, потом по ним спускаешься.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ступенчатый вид уравнения идут лесенкой, каждое короче предыдущего

ранг число главных строк после упрощения

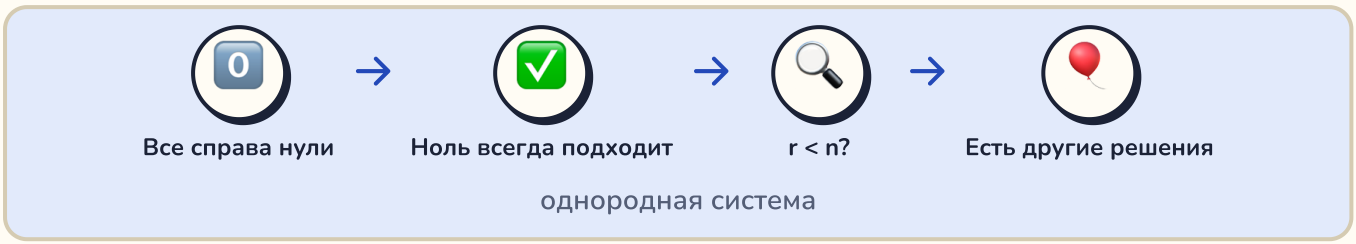
базисные неизвестные неизвестные, которые выражаем через остальные

Какая строка означает, что решений нет?

Вида 0 = b, где b не равно нулю.

4 Однородные системы и ФСР

Однородная система — все справа нули. Ноль-решение всегда подходит, но бывают и другие ответы.



$$X = c_1e_1 + c_2e_2 + \ldots + c_ke_k,\ k = n - r$$

$e_1 \ldots e_k$ — фундаментальная система решений (ФСР). $c_1 \ldots c_k$ — любые числа. n — число неизвестных.

ЗАПОМНИ

- Ненулевые решения есть, если ранг r меньше n.
- Если определитель системы не ноль — только нулевое решение.
- ФСР — набор независимых решений, остальные — их сочетания.
- Общее решение неоднородной = частное + общее однородной.

КАК В ЖИЗНИ

Как смесь конфет: сколько взял каждого сорта, такой и получился набор.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

однородная система все свободные члены равны нулю

фундаментальная система решений набор решений, через который выражается всё

тривиальное решение все неизвестные равны нулю

Какое решение всегда есть у однородной системы?

Нулевое: все неизвестные равны нулю.

Оригинал в курсе: SystemLinearEquations.pdf

Практики по теме: №3 — Системы уравнений

ЛЕКЦИЯ 3 · ЧАСТЬ I

Векторные пространства

1 Линейное пространство

Линейное пространство — это набор «штук», которые можно складывать и умножать на число.



Числа



Таблицы одного размера



Наборы из n чисел

вот примеры таких наборов

$$x + y = y + x;\ \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$$

Первое: порядок сложения не важен. Второе: число «раскрывает скобки».

ЗАПОМНИ

- Сумма двух элементов тоже элемент пространства.
- Элемент, умноженный на число, тоже в пространстве.
- Подпространство — часть пространства, где тоже можно складывать и умножать.

КАК В ЖИЗНИ

Две кучки конфет сложить — получится одна кучка. Кучку утроить — конфет станет втрое больше.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

вектор любой элемент линейного пространства, не обязательно стрелка

аксиомы 8 правил, которые должны выполняться

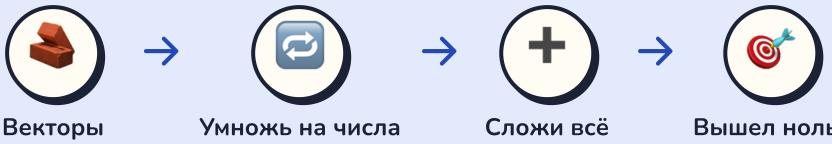
арифметическое пространство R^n наборы из n чисел, например (1; 2; −2)

Что нужно, чтобы набор был линейным пространством?

Сложение, умножение на число и 8 правил.

2 Линейная зависимость

Если из одних векторов можно собрать другой, набор лишний. Такой набор зависимый.



ноль при ненулевых числах — набор зависимый

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_n a_n = 0$$

Если хотя бы одно λ не ноль, набор зависимый. Если все λ нули, независимый.

ЗАПОМНИ

- Если один вектор — сумма остальных с числами, набор зависимый.
- Нулевой вектор в наборе делает его зависимым.
- Если часть набора зависима, весь набор тоже зависим.

КАК В ЖИЗНИ

Конструктор: если деталь собирается из других, она лишняя. Её можно не брать.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

линейная комбинация	сумма векторов, каждый умножен на своё число
линейно независимые	ни один вектор не собирается из остальных

Когда набор векторов зависимый?

Когда сумма с числами даёт ноль, а числа не все нули.

3 Базис и координаты

Базис — это главные «кубики» пространства. Любой вектор собирается из них ровно одним способом.

1. Выбери n независимых векторов — это базис.
2. Разложи любой вектор по базису.
3. Числа перед кубиками — координаты вектора.

$$x = x_1 f_1 + x_2 f_2 + \ldots + x_n f_n$$

Читается: «икс равно икс-один эф-один плюс...». Числа $x_1 \ldots x_n$ — координаты x.

ЗАПОМНИ

- Базис в n-мерном пространстве — n независимых векторов.
- Складываются векторы — складываются и их координаты.
- Вектор MN: координаты конца N минус координаты начала M.

КАК В ЖИЗНИ

Башня из кубиков: «два красных, один синий». Числа — сколько кубиков каждого цвета.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

базис набор независимых векторов, из которых всё собирается

координаты числа, сколько базисных векторов взять

размерность число векторов в базисе

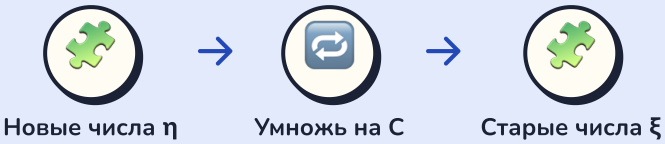
изоморфизм соответствие, которое сохраняет сложение и умножение на число

Что такое координаты вектора?

Числа, на которые умножаем базисные векторы, чтобы получить вектор.

4 Переход к другому базису

Один и тот же вектор можно описать разными базисами. Есть правило, как пересчитать числа.



обратно — через обратную матрицу C^{-1}

$$\xi = C \cdot \eta;\ \eta = C^{-1} \cdot \xi$$

Старые координаты получаем умножением на C. Обратно — на обратную матрицу C^{-1}.

ЗАПОМНИ

- В столбцах C записаны новые базисные векторы в старом базисе.
- Для ортонормированных базисов $Q^{-1} = Q^{T}$: обратная матрица равна транспонированной.

КАК В ЖИЗНИ

Рубли в доллары — по курсу. Доллары обратно в рубли — по обратному курсу. Это C и C^{-1}.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

матрица перехода C таблица, которая пересчитывает координаты из одного базиса в другой

ортонормированный базис базис из перпендикулярных векторов длины 1

Как найти старые координаты по новым?

Умножить новые координаты на матрицу C.

Оригинал в курсе: LinearSpaces.pdf

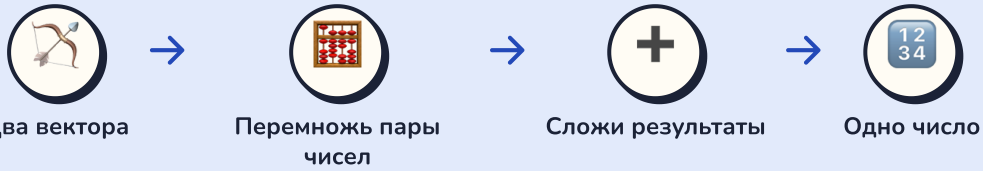
Практики по теме: №4 — Векторные пространства; №5 — Аффинные пространства

ЛЕКЦИЯ 4 · ЧАСТЬ I

Произведения векторов

1 Скалярное произведение

Скалярное произведение перемножает два вектора. Результат — обычное число, а не стрелка.



$$(x, y) = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \ldots + \alpha_n\beta_n$$

Перемножь числа с одинаковыми номерами и сложи всё. Получится число.

ЗАПОМНИ

- Длина вектора: $|x| = \sqrt{(x, x)}$.
- Угол между векторами: $\cos \phi = (x, y) / (|x| \cdot |y|)$.
- Если $(x, y) = 0$, векторы перпендикулярны (ортогональны).
- Неравенство Коши–Буняковского: $|(x, y)| \le |x| \cdot |y|$.

КАК В ЖИЗНИ

Как посчитать очки в игре: в каждом раунде перемножь, а итоги сложи.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

скалярное произведение число, которое получается из двух векторов

евклидово пространство пространство, где есть скалярное произведение и длины

ортогональные векторы перпендикулярные векторы: их скалярное произведение равно нулю

Что получится, если перемножить два вектора скалярно?

Обычное число.

2 Векторное произведение

Векторное произведение двух стрелок — это новая стрелка. Она смотрит перпендикулярно обеим.

1. Направь указательный палец на вектор a.
2. Средний палец — на вектор b.
3. Большой палец покажет вектор c = a × b.

$$|a \times b| = |a| \cdot |b| \cdot \sin \varphi$$

Длина новой стрелки равна площади параллелограмма на a и b. φ — угол между ними.

ЗАПОМНИ

- c перпендикулярен a и b; тройка a, b, c правая.
- Векторы параллельны, если a × b = 0.
- В координатах: определитель 3×3 с i, j, k в первой строке.
- Площадь треугольника ABC: S = ½·|AB × AC|.

КАК В ЖИЗНИ

Положи две палочки на стол. Третья палочка торчит вверх — перпендикулярна им обеим.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

векторное произведение вектор c = a × b, перпендикулярный a и b

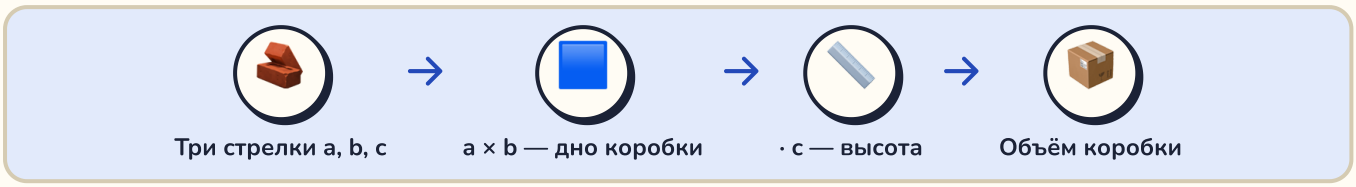
правая тройка a, b, c как указательный, средний и большой пальцы правой руки

Что будет, если поменять a и b местами?

Вектор сменит направление: a × b = −(b × a).

3 Смешанное произведение

Смешанное произведение — это три стрелки. Результат — число: объём коробки, построенной на них.



$$V = |(a \times b) \cdot c|$$

Объём параллелепипеда. Знак «плюс» — правая тройка, «минус» — левая.

ЗАПОМНИ

- В координатах: определитель 3×3 из строк координат a, b, c.
- Ноль, если векторы лежат в одной плоскости (компланарны).
- Пирамида: V = (1/6)·|(AB × AC)·AD|.

КАК В ЖИЗНИ

Сколько кубиков влезет в коробку? Площадь дна умножь на высоту.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

смешанное произведение число (a × b)·c: сначала векторное, потом скалярное

компланарные векторы векторы, которые лежат в одной плоскости

параллелепипед коробка, у которой все грани — параллелограммы

Что означает ноль в смешанном произведении?

Векторы лежат в одной плоскости.

4 Ортонормированный базис

Ортонормированный базис — это перпендикулярные стрелки длины 1. Любой базис можно так сделать.

1. Возьми любой базис $a_1, a_2, \ldots, a_n$.
2. Первый вектор оставь: $b_1 = a_1$.
3. Второй подправь, чтобы стал перпендикулярен b_1.
4. Раздели каждый вектор на его длину.

$$b_2 = a_2 - ((a_2, b_1) / (b_1, b_1)) \cdot b_1$$

Так b_2 становится перпендикулярен b_1. Остальные векторы — по тому же правилу.

ЗАПОМНИ

- Ненулевые попарно перпендикулярные векторы всегда независимы.
- Ортонормированный: перпендикулярны, и все длины равны 1.
- Стандартный базис (1, 0, ..., 0), (0, 1, ..., 0), ... — ортонормированный.

КАК В ЖИЗНИ

Как палочки в решётке: одна вертикально, другая горизонтально, и все одной длины.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ортогональный базис базис из попарно перпендикулярных векторов

ортонормированный базис ортогональный базис, где все векторы длины 1

ортогонализация процесс, который делает базис перпендикулярным

Какие векторы образуют ортонормированный базис?

Перпендикулярные друг другу, каждый длиной 1.

Оригинал в курсе: VectorProduct.pdf

Практики по теме: №6 — Произведения векторов

ЛЕКЦИЯ 5 · ЧАСТЬ I

Линейные отображения

1 Линейное отображение

Линейное отображение — умная машинка. Сложение и умножение на число проходят через неё без изменений.

Сначала сложи

- Сложи v_1 и v_2
- Отдай сумму машине

Сначала машина

- Отдай v_1 и v_2 машине
- Сложи два ответа

результат одинаковый

$$A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 A(v_1) + \lambda_2 A(v_2)$$

Одна формула заменяет два правила: сложение и умножение на число. Ноль переходит в ноль.

ЗАПОМНИ

- Инъективно: разным входам соответствуют разные выходы.
- Сюръективно: каждый элемент W получается из какого-то входа.
- Биективно: и инъективно, и сюръективно. Тогда отображение обратимо.
- Линейное отображение задаётся образами базисных векторов.

КАК В ЖИЗНИ

Ксерокс увеличивает всё в 2 раза. Сложить рисунки и увеличить — то же, что увеличить и сложить.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

отображение правило: каждому элементу V ставится в соответствие один элемент W

образ и прообраз образ — результат; прообраз — то, из чего он получился

Какие два условия делают отображение линейным?

Сумма переходит в сумму образов, число выносится за знак.

2 Ядро и образ

Ядро — всё, что превращается в ноль. Образ — всё, что получилось на выходе.

Ядро Ker A

- Векторы, которые стали нулём

Образ Im A

- Всё, что получилось на выходе

$$\dim(\mathrm{Ker}\ A) + \dim(\mathrm{Im}\ A) = \dim V$$

Размер ядра плюс размер образа равен размеру исходного пространства.

ЗАПОМНИ

- Ядро и образ — тоже подпространства: «комнатки» внутри пространств.
- Инъективно тогда и только тогда, когда ядро состоит из одного нуля.
- Сюръективно, когда ранг равен dim W.
- Биективно и обратимо, когда матрица квадратная и невырожденная.

КАК В ЖИЗНИ

Машина-сортировщик часть игрушек выбрасывает в корзину, а остальные кладёт на полку. Вместе — все игрушки.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ядро Ker A все векторы, которые превращаются в ноль

дефект и ранг дефект — размер ядра; ранг — размер образа, он равен рангу матрицы

Когда линейное отображение инъективно?

Когда ядро состоит только из нулевого вектора.

3 Матрица отображения

Матрица отображения записывает, во что превратился каждый базисный кубик.

1. Выбери базис в V и базис в W.
2. Найди образ первого базисного вектора.
3. Разложи его по базису W — это первый столбец.
4. Повтори для остальных базисных векторов.

$$w = A \cdot v$$

Координаты образа w получаем умножением матрицы A на координаты прообраза v.

ЗАПОМНИ

- Тождественное отображение: матрица — единичная E.
- Поворот на угол ф: матрица с cos ф и sin ф.
- Нулевое отображение: матрица из одних нулей.
- Дифференцирование: x^k переходит в k·x^(k−1).

КАК В ЖИЗНИ

Таблица переводов: каждый столбец говорит, во что превратился один базисный кубик.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

матрица линейного отображения таблица из координат образов базисных векторов

координатный столбец столбик координат вектора в выбранном базисе

Что записываем в первый столбец матрицы?

Координаты образа первого базисного вектора.

4 Линейные операторы

Оператор — линейное отображение пространства в само себя. Его матрица меняется при смене базиса.



$$A_f = S^{-1} \cdot A_e \cdot S$$

S — матрица перехода от базиса e к базису f. Такие матрицы называют подобными.

ЗАПОМНИ

- Поворот на угол φ: вектор крутится против часовой стрелки.
- Гомотетия с λ растягивает векторы в λ раз; при λ = −1 — центральная симметрия.
- Проекция на L_1 параллельно L_2: остаётся часть из L_1.
- Отражение от L_1 вдоль L_2: часть из L_2 меняет знак.

КАК В ЖИЗНИ

Одна карта города в разных масштабах: цифры другие, а город тот же.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

линейный оператор — линейное отображение пространства в самого себя

подобные матрицы — матрицы одного и того же преобразования в разных базисах

Что делает гомотетия с λ = 2?

Растягивает каждый вектор в 2 раза.

Оригинал в курсе: LinearMapping1 · LinearMapping2.pdf

Практики по теме: №7 — Линейные отображения

ЛЕКЦИЯ 6 · ЧАСТЬ II

Пределы

1 Логика, множества, кванторы

Математика говорит очень точно. Любое утверждение бывает либо верным, либо неверным. Как строгий судья!



главные значки логики

$$\neg(\forall x\, A(x)) = \exists x\, \neg A(x)$$

«Не у всех верно» значит: найдётся хотя бы один, у кого нет.

ЗАПОМНИ

- «Земля вращается вокруг Солнца» — верно. «6 делится на 4» — неверно.
- «Если A, то B» ложно только тогда, когда A верно, а B неверно.
- Множество — набор объектов с общим признаком. Например, деревья в парке.
- Из «если A, то B» не всегда следует обратное «если B, то A».

КАК В ЖИЗНИ

Как лампочка: горит или не горит. Середины не бывает.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

высказывание утверждение, которое верно или неверно

импликация ⇒ «если A, то B»

квантор знак «для всех» ∀ или «существует» ∃

пересечение ∩ то, что есть и в первом, и во втором множестве

Что значит значок ∀?

«Для всех».

2 Метод математической индукции

Как доказать, что правило верно для всех чисел? Проверь первое и докажи переход к следующему.

1. База: проверь первый случай ($n = n_0$).
2. Шаг: если верно для k, докажи для k + 1.
3. Вывод: верно для всех $n \geq n_0$.

метод математической индукции

$$k \in A \Rightarrow k+1 \in A$$

Если верно для k, то верно и для k + 1.

ЗАПОМНИ

- Метод нужен для утверждений, которые зависят от натурального n.
- Пример: неравенство Бернулли доказывают именно этим методом.
- Нужны все три шага: база, шаг и вывод.

КАК В ЖИЗНИ

Как домино: толкнул первую костяшку, и она сбивает следующую, и так далее.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

база индукции проверка первого случая

шаг индукции переход от k к k + 1

Какие три шага у метода индукции?

База, шаг индукции и вывод.

3 Предел последовательности

Представь, что ты идёшь к воротам. Номер n растёт, и числа x_n всё ближе подходят к числу a.



так выглядит предел

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N: |x_n - a| < \varepsilon$$

Для любого малого ε найдётся номер N. Дальше все x_n ближе к a, чем на ε.

ЗАПОМНИ

- Предел единственный. Сходящаяся последовательность ограничена.
- Растёт и не выше какого-то числа — значит, сходится.
- Важный предел: $\lim (1 + 1/n)^n = e \approx 2{,}718$.
- Из ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся часть.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто идёшь к воротам: с каждым шагом остаётся всё меньше дороги.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

предел последовательности число, к которому подходят члены при большом n

ограниченная все члены не уходят дальше какого-то числа M

монотонная всё время растёт или всё время убывает

подпоследовательность часть последовательности с растущими номерами

Последовательность растёт и не выше какого-то числа. Что с ней?

Она сходится.

4 Предел функции

Функция — машинка: ты даёшь x, а она выдаёт f(x). Предел — число, к которому приходит ответ, когда x подходит к x_0.

Подходим слева

- x меньше x_0
- ответ стремится к A

Подходим справа

- x больше x_0
- ответ стремится к A

оба пути ведут к одному числу A

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Для любого малого ε найдётся δ. Если x близко к x_0, то f(x) близко к A.

ЗАПОМНИ

- Предел суммы — сумма пределов. Так же с произведением; частное — если делитель не ноль.
- Если f зажата между ф и g, а ф и g стремятся к A, то f тоже стремится к A.
- Предел есть ровно тогда, когда левый и правый пределы равны.
- Предел A значит: f(x) = A + крошечный хвостик, который стремится к нулю.

КАК В ЖИЗНИ

Как два пути к одному дому: идёшь слева или справа — придёшь к одному подъезду.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

δ (дельта) маленький радиус вокруг x_0, который мы выбираем

односторонний предел предел, когда подходим только слева или только справа

бесконечно малая величина, которая стремится к нулю

частное пределов делить пределы можно, если делитель не равен нулю

Когда у функции есть предел в точке x_0?

Когда левый и правый пределы существуют и равны.

Оригинал в курсе: IntroductionMathAnal · LimitSequence.pdf

Практики по теме: №8 — Предел последовательности; №9 — Предел функции

ЛЕКЦИЯ 7 · ЧАСТЬ II

Непрерывность функций одной переменной

1 Непрерывность в точке

Непрерывная функция — та, у которой нет скачков. График можно нарисовать, не отрывая карандаш.



три шага непрерывности

$$\lim x \to x_0 \, f(x) = f(x_0)$$

Предел в точке равен значению в точке. Так пишут «без дырок».

ЗАПОМНИ

- Функция в точке x_0 определена.
- Слева и справа подходим к одному числу — пределу.
- Это число равно $f(x_0)$.

КАК В ЖИЗНИ

Как мультик без пропущенных кадров: каждый кадр плавно продолжает предыдущий.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

непрерывность график без скачков и дырок

предел число, к которому подходят значения функции

Что значит «функция непрерывна в точке»?

Её предел в точке равен её значению там.

2 Точки разрыва

Разрыв — место, где график «рвётся». Таких мест бывает два вида.

Первого рода

- Оба предела существуют
- Скачок или дырка
- Пример: целая часть [x]

Второго рода

- Хотя бы один предел не существует
- Пример: 1/x в точке 0

два вида разрыва

x_0 — разрыв 1-го рода ⇔ существуют оба односторонних предела

Если оба предела есть — первого рода. Иначе — второго рода.

ЗАПОМНИ

- Первого рода: оба односторонних предела существуют.
- Второго рода: хотя бы один предел не существует.
- Если оба предела равны, разрыв устранимый — дырку можно заклеить.

КАК В ЖИЗНИ

Как ступенька на дорожке: шагнул — и сразу выше.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

точка разрыва место, где функция не непрерывна

устранимый разрыв пределы слева и справа совпадают

Какой разрыв у 1/x в точке 0?

Второго рода: один из пределов не существует.

3 Свойства непрерывных функций

Если функция на отрезке без дыр, у неё есть важные свойства.

1. Раздели отрезок пополам.
2. Оставь половину, где знак меняется.
3. Повторяй деление снова и снова.
4. Так найдёшь точку, где функция равна нулю.

метод половинного деления

$$f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow f(\xi) = 0 \text{ для некоторого } \xi \in (a, b)$$

Знаки на концах разные — внутри точно есть ноль.

ЗАПОМНИ

- Вейерштрасс: есть наибольшее и наименьшее значение.
- Больцано–Коши: встречаются все значения между A и B.
- Если на концах знаки разные, внутри есть ноль.

КАК В ЖИЗНИ

Ты шёл от подножия к вершине без прыжков. Значит, побывал на каждой высоте между ними.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

отрезок [a, b] все числа от a до b, включая концы

метод половинного деления делишь отрезок пополам и оставляешь половину со сменой знака

Что говорит теорема о нуле?

Если на концах знаки разные, внутри есть ноль.

4 Элементарные функции

Элементарные функции — синус, логарифм, степень — без дыр там, где определены.



$\sin x, \cos x$



$\operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$



a^x



$\log_a x, x^a$

все они непрерывны там, где определены

$$\lim x \to 0 \sin x = 0$$

Синус подходит к нулю, когда x подходит к нулю. По этому доказывают непрерывность синуса.

ЗАПОМНИ

- Сумма, произведение и частное тоже непрерывны (на ноль не делим).
- Функция внутри функции тоже непрерывна.
- Обратная к строго возрастающей непрерывной тоже непрерывна.

КАК В ЖИЗНИ

Как дорога из ровных плиток: без дыр и ступенек, по ней едешь везде, где она есть.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

элементарная функция построена из основных функций сложением, умножением и вложением

сложная функция одна функция подставлена внутрь другой

Непрерывен ли синус?

Да, везде, где он определён.

Оригинал в курсе: ContinuousFunctions.pdf

Практики по теме: №10 — Непрерывность функций

ЛЕКЦИЯ 8 · ЧАСТЬ II

Дифференцируемость функций одной переменной

1 Что такое производная

Производная — это спидометр функции. Она показывает, как быстро функция меняется.

1. Возьми маленький шажок Δx.
2. Найди Δy = f(x + Δx) − f(x).
3. Раздели Δy на Δx.
4. Делай шажок всё меньше. Предел и есть производная.

алгоритм производной

$$y' = \lim \Delta x \to 0 \, \Delta y / \Delta x$$

Предел отношения приращения функции к приращению аргумента.

ЗАПОМНИ

- y', f'(x) и dy/dx — записи одной и той же производной.
- Производная — скорость изменения функции в точке.
- Примеры: $(C)' = 0$, $(x)' = 1$, $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$.

КАК В ЖИЗНИ

Спидометр в машине показывает скорость прямо сейчас. Производная — то же для функции.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

приращение на сколько изменилось: новое значение минус старое

дифференцирование поиск производной

Чему равна производная постоянной C?

Нулю: C' = 0.

2 Правила дифференцирования

Есть готовые правила. Не надо каждый раз считать предел заново.


sin x → cos x


cos x → −sin x


$e^x \to e^x$


ln x → 1/x

строчки таблицы производных

$$(u / v)' = (u' \cdot v - u \cdot v') / v^2$$

Производная дроби. Знаменатель v не должен быть нулём.

ЗАПОМНИ

- (u ± v)' = u' ± v' — суммы считаем по частям.
- (u·v)' = u'·v + u·v'.
- (C·u)' = C·u': константу выносим за знак.
- Таблицу основных производных учат наизусть.

КАК В ЖИЗНИ

Как таблица умножения: выучил один раз — и считаешь быстро.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

таблица производных готовые ответы для основных функций

правило дифференцирования готовый способ найти производную суммы, произведения или дроби

Чему равна производная sin x?

cos x.

3 Касательная и скорость

Производная показывает наклон графика в точке. Чем круче горка, тем больше производная.

Касательная

- Касается графика в одной точке
- Наклон $k = f'(x_0) = \operatorname{tg}\alpha$
- Уравнение: $y - y_0 = f'(x_0)\cdot(x - x_0)$

Нормаль

- Перпендикулярна касательной
- Наклон $-1 / f'(x_0)$

две прямые в точке касания

$$y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Уравнение касательной в точке $(x_0; y_0)$, где $y_0 = f(x_0)$.

ЗАПОМНИ

- Механика: скорость — это производная пути, $v(t) = s'(t)$.
- Пример: $y = x^2 - 4x + 7$ при $x_0 = 3$ даёт касательную $y = 2x - 2$.
- Точка касания: x_0 и $y_0 = f(x_0)$.

КАК В ЖИЗНИ

Касательная — как линейка, которая едва касается горки в одной точке.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

касательная прямая, которая касается графика в одной точке

нормаль прямая через точку касания, перпендикулярная касательной

Что равно наклону касательной?

Производная $f'(x_0)$, то есть $\operatorname{tg}\alpha$.

4 Сложная, обратная, неявная функции

Сложную функцию разбирай по шагам: сначала внешняя часть, потом внутренняя.

1. Выдели внутреннюю функцию u(x).
2. Продифференцируй внешнюю функцию по u.
3. Умножь на производную u(x) по x.
4. Проверка: (cos(ax + b))' = −a·sin(ax + b).

сложная функция по шагам

$$y'(x) = y'(u) \cdot u'(x)$$

Производная сложной функции: производная снаружи умножить на производную внутри.

ЗАПОМНИ

- Обратная: $(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0)$, если $f'(x_0) \neq 0$.
- Неявная F(x, y) = 0: продифференцируй обе части. Пример: $x^2 + y^2 = 1$ даёт $y' = -x/y$.
- Параметрическая x = φ(t), y = ψ(t): y' = ψ'(t) / φ'(t).
- Вторая производная — производная от первой: f'' = (f')'.

КАК В ЖИЗНИ

Как матрёшка: сначала открываешь большую, потом маленькую внутри.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

сложная функция одна функция подставлена внутрь другой

параметрическое задание x и y заданы через третью переменную t

С чего начинают искать производную сложной функции?

С выделения внутренней функции u(x).

Оригинал в курсе: FunctionDerivative · ImplicitParametricHigherOrderDeriv.pdf

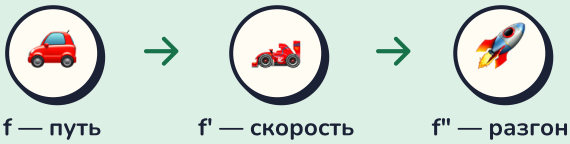
Практики по теме: №11 — Дифференцируемость функций; №12 — Производные неявных функций

ЛЕКЦИЯ 9 · ЧАСТЬ II

Теоремы о производных

1 Высшие производные

Производная от производной — это вторая производная. Она показывает, как меняется сама скорость.



f — путь → f' — скорость → f'' — разгон

каждый раз берём производную ещё раз

$$(fg)^{(n)} = \Sigma(k=0..n)\ C_n^k \cdot f^{(n-k)} \cdot g^{(k)},\ \text{где}\ C_n^k = n!/(k!(n-k)!)$$

Формула Лейбница: производная n-го порядка от произведения. Читается как сумма слагаемых с числами C.

ЗАПОМНИ

- $(f \pm g)^{(n)} = f^{(n)} \pm g^{(n)}$ — сумму дифференцируем по частям.
- $(cf)^{(n)} = c \cdot f^{(n)}$ — число c выносится наружу.
- Второй дифференциал: $d^2f = f'' \cdot (dx)^2$. Верно, если x — независимая переменная.

КАК В ЖИЗНИ

Машина едет: путь, потом скорость, потом разгон. Каждый шаг — производная от предыдущего.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

производная n-го порядка производная от производной, взятая n раз

формула Лейбница правило для производной n-го порядка от произведения

дифференциал маленькое изменение функции, записанное через dx

Что такое $f^{(2)}$?

Производная от производной f'.

2 Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши

Между двумя точками графика есть место, где касательная параллельна хорде. Это главная мысль теорем о среднем.



Коши обобщает Лагранжа

$$f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a),\ \xi \in (a; b)$$

Формула Лагранжа (конечных приращений). Читается: есть точка ξ между a и b, где наклон касательной равен наклону хорды.

ЗАПОМНИ

- Ферма: в самой высокой или низкой точке f' = 0.
- Ролль: если f(a) = f(b), то есть точка c f' = 0.
- Коши: (f(b)−f(a))/(g(b)−g(a)) = f'(ξ)/g'(ξ). Лагранж — частный случай при g(x) = x.

КАК В ЖИЗНИ

Вы ехали 2 часа с мамой. Хоть раз спидометр показал вашу среднюю скорость.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

касательная прямая, которая касается графика в одной точке

хорда прямая между двумя точками графика

теорема Ролля если f(a) = f(b), то есть точка c f' = 0

Что говорит теорема Лагранжа о касательной?

Есть точка, где она параллельна хорде.

3 Формула Тейлора

Гладкую функцию рядом с точкой можно записать как многочлен и маленький хвостик. Это формула Тейлора.

1. Найди $f(x_0)$ и её производные в точке x_0
2. Раздели каждую производную на $k!$
3. Умножь на $(x - x_0)^k$
4. Сложи всё — получится многочлен Тейлора

$$f(x) = \Sigma(k=0..n)\ f^{(k)}(x_0)/k! \cdot (x - x_0)^k + r_n(x)$$

Функция = многочлен Тейлора + остаток r_n. При $x_0 = 0$ это формула Маклорена.

ЗАПОМНИ

- Остаток $r_n = o((x - x_0)^n)$: рядом с x_0 он очень мал.
- Форма Лагранжа: $r_n = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)! \cdot (x - x_0)^{n+1}$, ξ между x_0 и x.
- $e^x = 1 + x + x^2/2! + \ldots$; $\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - \ldots$

КАК В ЖИЗНИ

Как собирать конструктор: сначала главная деталь, потом поправки, и ещё поправки.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

многочлен Тейлора первые слагаемые формулы Тейлора

формула Маклорена формула Тейлора при $x_0 = 0$

факториал k! $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot k$, например $3! = 6$

Что такое формула Маклорена?

Формула Тейлора при $x_0 = 0$.

4 Правило Лопиталя

Если предел даёт 0/0 или ∞/∞, можно взять производные сверху и снизу. Это правило Лопиталя.

1. Проверь: получилось 0/0 или ∞/∞?
2. Возьми производную отдельно сверху и снизу
3. Посчитай новый предел f'/g'
4. Всё ещё 0/0? Повтори шаги

$$\lim_{x \to a} f(x)/g(x) = \lim_{x \to a} f'(x)/g'(x)$$

Правило Лопиталя: если предел f'/g' существует, то предел f/g такой же. Рядом с точкой g' ≠ 0.

ЗАПОМНИ

- Виды 0·∞ и ∞ – ∞ сводят к дроби 0/0 или ∞/∞.
- Виды 0^0, ∞^0, 1^∞ — сначала логарифмируют.
- Не всегда помогает: (2x + sin x)/x при x → +∞ Лопиталем не берётся.

КАК В ЖИЗНИ

Две пустые горки конфет: та, что растёт быстрее, и даёт ответ.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

неопределённость предел, где сразу не видно ответ: 0/0 или ∞/∞

правило Лопиталя предел отношения = предел отношения производных

Когда можно применить правило Лопиталя?

Когда получается 0/0 или ∞/∞.

Оригинал в курсе: HighOrderDerivs · PropertiesDifferentiableFunctions.pdf

Практики по теме: №13 — Высшие производные

ЛЕКЦИЯ 10 · ЧАСТЬ II

Применение производных

1 Возрастание и экстремумы

Производная подсказывает, куда идёт график: вверх или вниз. Это как горка.

1. Найди критические точки: f' = 0 или f' не существует
2. Раздели область определения на промежутки этими точками
3. Смотри знак f' на каждом промежутке
4. Знак + — функция растёт, знак − — убывает

$$f'(x) \geq 0 \text{ на } (a; b) \Leftrightarrow f \text{ возрастает на } (a; b)$$

Читается: если производная не отрицательная, функция растёт. Для убывания нужен знак f' ≤ 0.

ЗАПОМНИ

- Максимум: слева f' > 0, справа f' < 0. Вершина горки.
- Минимум: слева f' < 0, справа f' > 0. Дно ямки.
- Ферма: в гладкой точке экстремума f' = 0. Обратное неверно: у x^3 в нуле f' = 0, но экстремума нет.

КАК В ЖИЗНИ

Катишься с горки: сначала вверх, потом вниз. Место разворота — это вершина.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

экстремум точка максимума или минимума функции

критическая точка точка, где f' = 0 или производной нет

стационарная точка точка, где f' = 0

Как называется точка, где f' = 0?

Стационарная точка.

2 Выпуклость и перегибы

Вторая производная показывает, как график гнётся: как улыбка или как шапка.

f'' > 0

- выпукла вниз
- как улыбка
- график не ниже касательной

f'' < 0

- выпукла вверх
- как шапка
- график не выше касательной

$$f'(x_0) = 0 \text{ и } f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0 \text{ — минимум; } f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0 \text{ — максимум}$$

Признак экстремума через вторую производную. Сначала находим точку, где f' = 0.

ЗАПОМНИ

- Перегиб: точка, где f'' меняет знак. Изгиб переворачивается.
- Перегибы ищи там, где f'' = 0 или f'' не существует.
- Если $f' = f'' = \ldots = f^{(n-1)} = 0$, а $f^{(n)} \neq 0$: при чётном n экстремум, при нечётном — нет.

КАК В ЖИЗНИ

Миска с супом вогнутая, как улыбка. Крышка выпуклая, как шапка.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

выпуклость вниз график лежит не ниже своей касательной

точка перегиба точка, где изгиб графика меняется на противоположный

Какой знак у второй производной у «улыбки»?

Плюс: f'' > 0.

3 Асимптоты

Асимптота — прямая, к которой график подходит всё ближе.

1. Область определения, разрывы, чётность
2. Монотонность и экстремумы по f'
3. Выпуклость и перегибы по f''
4. Асимптоты: вертикальные и наклонные
5. Точки пересечения с осями
6. Строим график

$$k = \lim_{x\to\infty} f(x)/x,\ b = \lim_{x\to\infty} (f(x) - k\cdot x),\ y = k\cdot x + b$$

Наклонная асимптота y = kx + b. Если k = 0, она горизонтальная: b = lim f(x).

ЗАПОМНИ

- Вертикальная асимптота $x = x_0$, если $\lim f(x) = \infty$ при $x \to x_0$.
- Пример: $(x^2 + x)/(x - 2) = x + 3 + 6/(x - 2)$. Асимптоты: $y = x + 3$ и $x = 2$.
- Пример: $x^3/(x - 1)^2$: вертикальная $x = 1$, наклонная $y = x + 2$.

КАК В ЖИЗНИ

Как дорога, которая всё ближе подходит к прямой линии у горизонта.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

асимптота прямая, к которой график подходит очень близко

наклонная асимптота прямая y = kx + b

Какая асимптота получается при k = 0?

Горизонтальная.

4 Наибольшее и наименьшее значение

Задача «самое большое» — например, самый большой прямоугольник. Ищем критические точки и концы отрезка.

1. Найди критические точки внутри отрезка
2. Вычисли f в этих точках
3. Вычисли f на концах отрезка
4. Самое большое значение — наибольшее, самое маленькое — наименьшее

$$\max[a; b]\, f = \max\{ f(x_{крит}), f(a), f(b) \}$$

Работает на замкнутом отрезке, где функция непрерывна. Берём все кандидаты и сравниваем.

ЗАПОМНИ

- Пример: в треугольник с основанием a и высотой h вписан прямоугольник. Площадь $S(y) = (a/h)\cdot(h - y)\cdot y$.
- $S' = 0$ при $y = h/2$. Тогда основание $x = a/2$, а $S = ah/4$.
- Локальный максимум не всегда наибольший на отрезке: проверь концы.

КАК В ЖИЗНИ

Как найти самую высокую горку на карте: проверь вершины и края карты.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

наибольшее значение — самое большое значение функции на отрезке

локальный экстремум — максимум или минимум в маленькой окрестности точки

Где ищем наибольшее значение функции на отрезке?

В критических точках и на концах отрезка.

Оригинал в курсе: FunctionExploration.pdf

Практики по теме: №14 — Использование производных; №15 — Построение графиков

ЛЕКЦИЯ 11 · ЧАСТЬ II

Неопределённый интеграл

1 Первообразная и интеграл

Интеграл — это обратный ход. Знаешь, как всё меняется, и ищешь, каким всё было.



обратная дорога

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Интеграл от эф от икс дэ икс равен эф от икс плюс цэ. Цэ — любое число.

ЗАПОМНИ

- F — первообразная: её производная равна f.
- Интеграл суммы равен сумме интегралов.
- Число (не ноль) можно вынести за знак интеграла.

КАК В ЖИЗНИ

Как по скорости велосипеда узнать путь. Но стартовая точка может быть любой, поэтому пишем + C.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

первообразная функция, у которой производная равна f

неопределённый интеграл все первообразные сразу: F + C

постоянная C любое число, его добавляем в конце

Зачем в ответе пишут + C?

Потому что стартовое число может быть любым.

2 Таблица интегралов

Есть готовые ответы на частые случаи. Их надо знать, как таблицу умножения.



табличные интегралы

$$\int x^\alpha \, dx = x^{\alpha+1} / (\alpha + 1) + C, \alpha \neq -1$$

Икс в степени альфа: степень поднимаем на один и делим на новую степень. Альфа не равна минус единице.

ЗАПОМНИ

- $\int dx/x = \ln|x| + C$, при $x \neq 0$.
- $\int e^x \, dx = e^x + C$ — экспонента сама себе равна.
- $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$.
- $\int \cos x \, dx = \sin x + C$.

КАК В ЖИЗНИ

Как таблица умножения: увидел знакомый пример и сразу знаешь ответ.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

табличный интеграл готовая формула, её надо знать наизусть

Чему равен $\int \cos x \, dx$?

- **$\sin x + C$.**

3 Замена переменной

Сложный интеграл можно упростить заменой. Как в конструкторе: сложную деталь меняешь на простую.

1. Выбери замену: u = ϕ(x).
2. Найди dx через du.
3. Посчитай простой интеграл.
4. Вернись к исходной букве x.

$$\int f(x)dx = \int f[\varphi(t)]\cdot\varphi'(t)dt$$

Икс заменяем на фи от тэ, дэ икс — на фи штрих от тэ, умножить на дэ тэ. В конце возвращаемся к иксу.

ЗАПОМНИ

- Замена помогает, когда новый интеграл проще старого.
- Пример: $\int \cos(ax)dx = (1/a)\cdot\sin(ax) + C$, $a \neq 0$.
- Пример: $\int x\,dx / (x^2+a^2) = \frac{1}{2}\cdot\ln(x^2+a^2) + C$.

КАК В ЖИЗНИ

Как с конструктором: сложную деталь меняешь на простую, считаешь, а потом ставишь старую обратно.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

замена переменной — новая буква вместо сложного кусочка

Что делаем в самом конце замены?

Возвращаемся к исходной букве x.

4 Интегрирование по частям

Иногда интеграл делят на две части. Как торт: сначала один кусок, потом остальное.



интегрирование по частям

$$\int u\,dv = u\cdot v - \int v\,du$$

Интеграл от u дэ вэ равен u умножить на вэ минус интеграл от вэ дэ у.

ЗАПОМНИ

- Не каждый выбор u и dv упрощает задачу.
- Иногда формулу применяют несколько раз.
- Пример: $\int x\cdot e^x\,dx = x\cdot e^x - e^x + C$.
- Для $P_n(x)\cdot e^{(ax)}$ применяют формулу n раз.

КАК В ЖИЗНИ

Как коробку конфет: сначала открываешь один ряд, потом второй. Так проще, чем сразу всё.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

интегрирование по частям способ: разбить интеграл на части u и dv

Что получится по формуле ∫u dv?

u·v − ∫v du.

Оригинал в курсе: IndefiniteIntegral.pdf

Практики по теме: №16 — Неопределённый интеграл; №17 — Замена переменной

ЛЕКЦИЯ 12 · ЧАСТЬ II

Интегрирование рациональных функций

1 Рациональные дроби

Дробь из двух многочленов — как пирог. Если верх ниже по степени, дробь «правильная».

Правильная

- Степень верха меньше степени низа
- Например: x / (x² – 1)

Неправильная

- Степень верха не меньше низа
- Сначала делим, как столбиком

$$P(x) / Q(x) = R(x) + P_1(x) / Q_1(x)$$

Пэ от икс на ку от икс равно эр от икс плюс пэ один на ку один. Дробь пэ один на ку один — правильная.

ЗАПОМНИ

- Степень многочлена — сколько раз x умножен сам на себя.
- Неправильную дробь сначала делим, как столбиком.
- Правильную дробь потом раскладываем на простые.

КАК В ЖИЗНИ

Как 7 конфет на двоих: по 3 каждому и одна лишняя. Лишняя — это как правильная дробь.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

многочлен сумма степеней x с числами, например x² – 1

правильная дробь степень верха меньше степени низа

Когда дробь называется правильной?

Когда степень верха меньше степени низа.

2 Разложение на простые дроби

Правильную дробь можно разбить на простые кусочки. Как сдачу: крупную купюру меняют на монетки.



как сдача монетками

$$A/(x-a)^{\alpha} + (Mx+N)/(x^2+px+q)^{\beta}$$

Это элементарные дроби. Буквы A, M, N — числа, которые надо найти.

ЗАПОМНИ

- Любая правильная дробь раскладывается на элементарные.
- Числа ищем методом неопределённых коэффициентов.
- Подставь корни знаменателя: числа находятся быстрее.
- Пример: $x/((x^2-1)(x-2)) = -1/(2(x-1)) - 1/(6(x+1)) + 2/(3(x-2))$.

КАК В ЖИЗНИ

Как с купюрой: крупную сумму меняешь на монетки. Каждую монетку легко посчитать.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

элементарная дробь простая дробь вида $A/(x-a)^n$ или $(Mx+N)/(x^2+px+q)^n$

неопределённые коэффициенты неизвестные числа, которые находим при разложении

Как называются простые дроби, на которые раскладываем?

Элементарные рациональные дроби.

3 Интегралы простых дробей

Простые дроби интегрируются легко. Есть готовые рецепты для каждого вида.



1 / (x – a)



1 / (x – a)ⁿ



Квадрат x² + px + q

три вида рецептов

$$\int A/(x-a)\,dx = A\cdot\ln|x-a| + C$$

Интеграл от A на икс минус a дэ икс равен A умножить на логарифм модуля икс минус a, плюс цэ.

ЗАПОМНИ

- При n ≠ 1: ∫A/(x−a)ⁿ dx = −A / ((n−1)(x−a)^(n−1)) + C.
- В квадрате x² + px + q делаем замену t = x + p/2.
- Затем ∫dt/(t²+a²) = (1/a)·arctg(t/a) + C.

КАК В ЖИЗНИ

Как рецепты в поваренной книге: увидел дробь нужного вида и достаёшь готовый рецепт.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ln натуральный логарифм, есть кнопка на калькуляторе

arctg угол, у которого тангенс равен данному числу

Чему равен ∫dx/(x−a)?

ln|x−a| + C.

4 Интеграл рациональной дроби

Любую рациональную дробь можно проинтегрировать по одному порядку. Как собирать пазл: сначала края, потом кусочки.

1. Выдели целую часть: дели верх на низ.
2. Разложи правильную дробь на элементарные.
3. Интегрируй каждое слагаемое отдельно.
4. Сложи ответы и не забудь + C.

$$\int x\,dx / ((x^2-1)(x-2)) = -\tfrac{1}{2}\cdot\ln|x-1| - \tfrac{1}{6}\cdot\ln|x+1| + \tfrac{2}{3}\cdot\ln|x-2| + C$$

Интеграл от икс на икс квадрат минус один, умножить на икс минус два, равен сумме трёх логарифмов с коэффициентами. Плюс цэ.

ЗАПОМНИ

- Теорема: интеграл от рациональной дроби — через дроби, ln и arctg.
- Знаменатель не должен обращаться в ноль на промежутке.
- Иногда короче решить другим способом, например по частям.

КАК В ЖИЗНИ

Как собирать пазл: сначала отделяешь крупные кусочки, потом каждый собираешь отдельно.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

рациональная функция — дробь из двух многочленов

целая часть — полные части, которые получаются при делении верха на низ

Что обычно получается в ответе?

Рациональные дроби, arctg и ln.

Оригинал в курсе: IntegralRationalIrrational.pdf

Практики по теме: №18 — Интегрирование рациональных функций

ЛЕКЦИЯ 13 · ЧАСТЬ II

Интегрирование иррациональных функций

1 Корни и подстановка t

Корни мешают считать. Заменим их одной буквой t, и корни исчезнут.



корни уходят

$$t^m = (ax + b) / (cx + d)$$

Тэ в степени эм равно дробь: а икс плюс бэ на це икс плюс дэ. Эм — общий знаменатель степеней корня.

ЗАПОМНИ

- Для $\sqrt{x}$ и $\sqrt[3]{x}$ берём $x = t^6$, $dx = 6t^5\,dt$.
- Ответ для $\int dx/(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})$: $2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6\cdot\ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$.
- Для $\sqrt{(x-1)(x-2)}$ берём $t^2 = (x-2)/(x-1)$.

КАК В ЖИЗНИ

Как перевод денег в одну валюту: разные корни сводим к одной букве t.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

иррациональная функция — функция, где x стоит под корнем

общий знаменатель — число, которое делится на все знаменатели степеней

Какую замену берём для $\int dx/(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})$?

$x = t^6$.

2 Подстановки Эйлера

Корень из квадратного трёхчлена тоже можно убрать. Для этого есть три подстановки Эйлера.

1. Если $a > 0$: корень = $\pm x\sqrt{a} \pm t$.
2. Если есть корни x_1 и x_2: $t^2 = a(x-x_2)/(x-x_1)$.
3. Если $c > 0$: корень = $\pm\sqrt{c} \pm x \cdot t$.
4. Потом возводим в квадрат и выражаем x через t.

$$\sqrt{(ax^2 + bx + c)} = \pm x \cdot \sqrt{a} \pm t$$

Корень из а икс квадрат плюс бэ икс плюс цэ равен плюс-минус икс корень из а, плюс-минус тэ. Знаки можно брать любые.

ЗАПОМНИ

- Возводим в квадрат и выражаем x через t.
- Если есть корни x_1 и x_2: $t^2 = a(x-x_2)/(x-x_1)$.
- Если $c > 0$: корень = $\pm\sqrt{c} \pm x \cdot t$.
- Если $a < 0$ и корней нет, корень мнимый, такой случай не берём.

КАК В ЖИЗНИ

Как ключ к замку: подбираешь подходящую подстановку, и корень открывается.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

подстановка Эйлера — замена, которая убирает корень из квадратного трёхчлена

квадратный трёхчлен — выражение вида $ax^2 + bx + c$

Что берём, если у трёхчлена есть корни x_1 и x_2?

$t^2 = a(x-x_2)/(x-x_1)$.

3 Тригонометрические: u = tg(x/2)

Синус и косинус тоже можно заменить одной буквой. Тогда всё станет обычной дробью.



тригонометрическая замена

$$\sin x = 2u / (1 + u^2),\ \cos x = (1 - u^2) / (1 + u^2)$$

Синус икс равен два у на один плюс у квадрат. Косинус икс равен один минус у квадрат на один плюс у квадрат. Здесь у — тангенс половины икса.

ЗАПОМНИ

- u = tg(x/2) — тангенс половины угла, новая буква.
- Иногда проще взять u = sin x, u = cos x или u = tg x.
- Пример: $\int dx/(1 + \sin x) = -2/(1 + \operatorname{tg}(x/2)) + C$.
- Пример: $\int dx/\cos^4 x = \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^3 x/3 + C$, берём u = tg x.

КАК В ЖИЗНИ

Как перевести все углы на один язык: вместо синуса и косинуса одна буква u.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

тангенс (tg) отношение синуса к косинусу

dx через du dx = 2du / (1 + u²) при u = tg(x/2)

Чему равен sin x через u = tg(x/2)?

2u / (1 + u²).

4 Синус, косинус и экспонента

Синус, косинус и показательная функция часто встречаются вместе. Для них есть готовые приёмы.



sin αx · cos βx



e^(αx) · cos βx



$x^n \cdot \sin x$

три частых вида

$$\int e^{(\alpha x)} \cdot \cos \beta x \, dx = e^{(\alpha x)} \cdot (\beta \cdot \sin \beta x + \alpha \cdot \cos \beta x) / (\alpha^2 + \beta^2) + C$$

Интеграл от е в степени альфа икс, на косинус бэ икс, равен дроби: е в степени альфа икс, на скобку из бэ синус бэ икс плюс альфа косинус бэ икс, делённое на альфа квадрат плюс бэ квадрат. Плюс цэ.

ЗАПОМНИ

- Берём по частям дважды: нужный интеграл появляется снова, его выражаем.
- $\sin \alpha x \cdot \cos \beta x = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)x + \sin(\alpha-\beta)x]$.
- Пример: $\int x^2 \cdot \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \cdot \sin x + 2\cos x + C$.
- Если степень sin или cos нечётная, берём u = cos x или u = sin x.

КАК В ЖИЗНИ

Как качели: туда и обратно, и в итоге всё сходится к одному и тому же кусочку.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

e^(αx) показательная функция: е в степени α·x

повторное интегрирование по частям формула по частям применяется два раза подряд

Как разложить sin αx·cos βx в сумму?

$\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)x + \sin(\alpha-\beta)x]$.

Оригинал в курсе: IntegralIrrational.pdf

Практики по теме: №19 — Интегрирование иррациональных функций; №20 — Интегрирование тригонометрических функций

ЛЕКЦИЯ 14 · ЧАСТЬ II

Определённый интеграл

1 Интегральная сумма и площадь

Хочешь найти площадь под кривой? Режь её на тонкие полоски и складывай их площади.



Режем на полоски → 

Складываем площади → 

Делаем полоски тоньше → 

Точная площадь

так находят точную площадь

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\lambda \to 0} \sum f(\bar{x}_k)\cdot \Delta x_k$$

Читается: «интеграл от a до б». Это предел суммы полосок, когда они очень тонкие.

ЗАПОМНИ

- Если f(x) ≥ 0, это площадь под графиком от a до b.
- Чем тоньше полоски, тем точнее ответ.
- Знак ∫ — вытянутая буква S, от слова «сумма».

КАК В ЖИЗНИ

Как горка из песка: одна песчинка — ничего, а много крошек дают целую горку.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

определённый интеграл предел суммы площадей тонких полосок

интегральная сумма сумма площадей полосок до предела

ранг дробления λ самая широкая полоска; её делаем всё меньше

Что делаем с полосками, чтобы получить точную площадь?

Делаем их всё тоньше.

2 Свойства интеграла

У интеграла есть правила, как у конфет. Числа можно выносить, а куски — складывать.



главные правила интеграла

$$\int_a^b f\,dx = \int_a^c f\,dx + \int_c^b f\,dx$$

Отрезок от а до б можно разрезать точкой с. Площади кусков складываются.

ЗАПОМНИ

- Число можно вынести за знак: $\int \alpha f\,dx = \alpha \int f\,dx$.
- Интеграл суммы равен сумме интегралов.
- Поменяешь пределы местами — знак станет минусом.
- Если $f \geq g$ на отрезке, то $\int f \geq \int g$.

КАК В ЖИЗНИ

Как пирог, который ты съедаешь по кускам: первый кусок плюс второй дают весь пирог.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

теорема о среднем для непрерывной f найдётся c: $\int = f(c)(b - a)$

аддитивность интеграл по всему отрезку равен сумме кусков

Что будет, если отрезок разрезать точкой с?

Интеграл станет суммой двух кусков.

3 Формула Ньютона–Лейбница

Чтобы посчитать интеграл, найди первообразную F. Потом вычти значения на концах отрезка.

1. Найди первообразную F(x)
2. Подставь верхний предел b
3. Подставь нижний предел a
4. Вычти: F(b) − F(a)

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Формула Ньютона–Лейбница. Здесь F'(x) = f(x): F — первообразная для f.

ЗАПОМНИ

- Пример: $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx = 14/3$. Первообразная: (2/3)·x^(3/2).
- Теорема Барроу: производная от $\int_a^x f(t)dt$ равна f(x).
- По частям: $\int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du$.
- Замена переменной: пределы пересчитываем по новой переменной.

КАК В ЖИЗНИ

Как копилка: чтобы узнать, сколько накопил за неделю, вычти сумму, что была в начале.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

первообразная функция, производная которой равна исходной

пределы интегрирования числа a и b внизу и вверху знака ∫

Как посчитать интеграл от a до b, если есть F?

Вычесть F(a) из F(b).

4 Несобственные интегралы

Бывает, что площадь тянется в бесконечность. Тогда считаем предел: двигаем край всё дальше.

Сходится

- Предел конечный
- Площадь — обычное число

Расходится

- Предел бесконечный
- Или предела нет

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_a^A f(x)\,dx$$

Считаем обычный интеграл до числа A. Потом смотрим, к чему он стремится, когда A растёт.

ЗАПОМНИ

- $\int_0^{\infty} dx/(1+x^2) = \pi/2$ — сходится.
- $\int_2^{\infty} dx/x$ — расходится, предел равен ∞.
- Если функция уходит в ∞ у края, отрезаем край: ε → 0.
- $\int_0^1 dx/\sqrt{(1-x)} = 2$ — сходится, хотя у края ∞.

КАК В ЖИЗНИ

Как ковёр, который тянется вдаль: он длинный, но его площадь может быть конечной.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

несобственный интеграл интеграл с бесконечным краем или с бесконечной функцией

сходится предел существует и равен обычному числу

расходится предела нет или он равен бесконечности

Когда несобственный интеграл сходится?

Когда предел существует и конечен.

Оригинал в курсе: DefiniteIntegrals.pdf

Практики по теме: №21 — Определённый интеграл

ЛЕКЦИЯ 15 · ЧАСТЬ III

Прямая на плоскости

1 Линии на плоскости

Линия на плоскости — это дорожка из точек. Её можно записать одной формулой с x и y.

1. Возьми формулу линии
2. Подставь x и y точки
3. Сошлось? Точка на линии!

так проверяем точку

$$F(x, y) = 0$$

F — формула линии. Точка лежит на линии, если её x и y подходят.

ЗАПОМНИ

- Порядок — наибольшая сумма степеней x и y в формуле.
- Прямая — линия первого порядка: $x + 2y + 2 = 0$.
- Парабола $y = x^2$ — линия второго порядка.
- Формула $x^2 + y^2 + 1 = 0$ не задаёт никакой линии.

КАК В ЖИЗНИ

Как адрес дома: подставляешь координаты, и видно, живёт ли там точка.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

уравнение линии — формула, которой подходят все точки линии и только они

порядок линии — наибольшая сумма степеней x и y в уравнении

Что значит «точка лежит на линии»?

Её координаты подходят под уравнение линии.

2 Уравнения прямой

Прямую можно записать разными формулами. Все они простые, первой степени.


Точка и стрелка


Наклон k


Две точки


Отрезки на осях

четыре знакомых способа

$$Ax + By + C = 0$$

«А икс плюс бэ игрек плюс цэ равно нулю». Так записывается любая прямая.

ЗАПОМНИ

- Через M_0 перпендикулярно $n\{A; B\}$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$.
- Наклон: $y = kx + b$, где $k = \operatorname{tg} \alpha$, а b — отрезок на оси OY.
- Через две точки: $(x - x_1)/(x_2 - x_1) = (y - y_1)/(y_2 - y_1)$.
- В отрезках: $x/a + y/b = 1$, где a и b — отрезки на осях.

КАК В ЖИЗНИ

Как дорожку во дворе: её можно описать от флажка до флажка или по наклону горки.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

нормальный вектор стрелка, перпендикулярная прямой; её координаты — A и B

угловой коэффициент k тангенс угла наклона прямой к оси OX

каноническое уравнение $(x - x_0)/m = (y - y_0)/n$, где $S\{m; n\}$ — направляющий вектор

Какой степени уравнение прямой?

Первой: $Ax + By + C = 0$.

3 Угол между прямыми

Две прямые могут идти рядом, как рельсы. Или пересечься крестом.

Параллельны

- $k_1 = k_2$
- $A_1/A_2 = B_1/B_2$
- $m_1/m_2 = n_1/n_2$

Перпендикулярны

- $k_1 \cdot k_2 = -1$
- $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$
- $m_1m_2 + n_1n_2 = 0$

$$k_1 \cdot k_2 = -1$$

Наклоны перемножили — вышел минус единица. Значит, прямые пересеклись под прямым углом.

ЗАПОМНИ

- Угол между прямыми: $\operatorname{tg}\theta = (k_1 - k_2)/(1 + k_1k_2)$.
- Параллельные прямые имеют одинаковый наклон k.
- Угол между прямыми равен углу между их нормальными векторами.
- Вертикальная прямая $x = x_0$ наклона не имеет, k у неё нет.

КАК В ЖИЗНИ

Как рельсы: идут рядом и не встречаются. Как палочки-крестики: встречаются ровно под прямым углом.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

параллельные прямые прямые, которые не пересекаются

перпендикулярные прямые прямые, которые пересекаются под углом 90°

Когда две прямые перпендикулярны?

Когда $k_1 \cdot k_2 = -1$.

4 Расстояние до прямой

Расстояние от точки до прямой — самый короткий путь. Он идёт прямо, под прямым углом.

1. Возьми уравнение $Ax + By + C = 0$
2. Подставь x_0 и y_0 точки
3. Возьми модуль числа
4. Раздели на $\sqrt{(A^2 + B^2)}$

как найти расстояние

$$d = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{(A^2 + B^2)}$$

Подставь координаты точки. Возьми модуль. Раздели на длину вектора n.

ЗАПОМНИ

- Пример: точка (5; 7) и прямая $2x - 3y - 4 = 0$.
- $d = |-15| / \sqrt{13} = 15/\sqrt{13} \approx 4{,}16$.
- Между параллельными: возьми точку на одной и измерь до другой.

КАК В ЖИЗНИ

Как путь до забора: самый короткий — прямо, а не наискосок через грядку.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

модуль число без минуса: $|-15| = 15$

длина вектора n $\sqrt{(A^2 + B^2)}$ — корень из суммы квадратов A и B

Как найти расстояние от точки до прямой?

Подставить точку в Ax + By + C, взять модуль, поделить на $\sqrt{(A^2 + B^2)}$.

Оригинал в курсе: PlaneGeometry.pdf

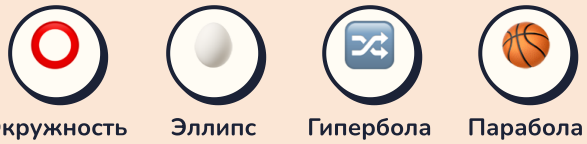
Практики по теме: №22 — Прямая на плоскости

ЛЕКЦИЯ 16 · ЧАСТЬ III

Кривые второго порядка

1 Окружность

Кривые второго порядка — линии, у которых в формуле степень не выше двух. Окружность — самая простая.



Окружность Эллипс Гипербола Парабола

четыре кривые второго порядка

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

Хотя бы один из коэффициентов A, B, C не равен нулю.

ЗАПОМНИ

- Окружность — все её точки на одном расстоянии R от центра $M_0(x_0; y_0)$.
- Формула окружности: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.
- Пример: $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$ — центр $(1; -3)$, $R = 2$.
- Эллипс, гипербола и парабола тоже кривые второго порядка.

КАК В ЖИЗНИ

Как круг из мелков на асфальте: все точки стоят ровно на одинаковом расстоянии от центра.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

центр окружности точка, от которой все точки окружности одинаково далеко

радиус R расстояние от центра до любой точки окружности

Какая формула у окружности с центром $(x_0; y_0)$?

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

2 Эллипс

Эллипс — круг, который чуть вытянули. У него два фокуса, как два колышка для нитки.



нитка и два колышка

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$$

Икс в квадрате на а в квадрате, плюс игрек в квадрате на бэ в квадрате, равно единице.

ЗАПОМНИ

- Сумма расстояний до двух фокусов постоянна и равна 2a.
- $b^2 = a^2 - c^2$, где 2c — расстояние между фокусами, $c < a$.
- Вершины: $(\pm a; 0)$ и $(0; \pm b)$. При a = b получится окружность.
- Эксцентриситет $\varepsilon = c/a$ лежит от 0 до 1. Чем ближе к 1, тем сильнее вытянут.

КАК В ЖИЗНИ

Как садовый кружок: вяжешь нитку к двум колышкам и тянешь карандашом. Получится овал.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

фокусы — две заданные точки, от которых считают расстояния

полуоси a и b — a — большая половина оси, b — малая

Что постоянно у эллипса?

Сумма расстояний до двух фокусов, она равна 2a.

3 Гипербола

Гипербола — две ветки, которые смотрят в разные стороны. Разность расстояний до фокусов всегда одна.

Ветки влево-вправо

- $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$
- вершины $(\pm a; 0)$
- $b^2 = c^2 - a^2$

Ветки вверх-вниз

- $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$
- вершины $(0; \pm a)$
- $c^2 = a^2 + b^2$

$$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$$

Минус между слагаемыми: ветки уходят влево и вправо, по оси OX.

ЗАПОМНИ

- Модуль разности расстояний до фокусов равен 2a.
- Эксцентриситет $\varepsilon = c/a$ больше единицы, потому что $c > a$.
- Асимптоты: $y = \pm(b/a)x$. Ветка всё ближе к ним при $x \to \infty$.
- Равнобочная гипербола: $a = b$, асимптоты $y = \pm x$.

КАК В ЖИЗНИ

Как две горки, которые расходятся в стороны: каждая ветка всё ближе к своей прямой-подсказке.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

асимптота прямая, к которой ветка приближается при $x \to \infty$

сопряжённая гипербола $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$: ветки смотрят вверх и вниз

Что постоянно у гиперболы?

Модуль разности расстояний до двух фокусов, он равен 2a.

4 Парабола

Парабола — как мяч, брошенный по дуге. Её форму задают фокус и прямая-директриса.

1. Возьми точку F — фокус
2. Проведи прямую — директрису
3. Точки параболы одинаково далеки от обоих
4. Получилось: $y^2 = 2px$

откуда берётся парабола

$$y^2 = 2px$$

Игрек в квадрате равно два пэ икс. Фокус (p/2; 0), директриса x = −p/2.

ЗАПОМНИ

- Фокус F(p/2; 0), директриса x = −p/2.
- $x^2 = 2py$: ветки смотрят вверх, фокус (0; p/2), директриса y = −p/2.
- Пример: фокус (3; 0), значит p = 6, и $y^2 = 12x$, директриса x = −3.
- Эксцентриситет параболы равен 1.

КАК В ЖИЗНИ

Как прожектор: свет, вышедший из фокуса и отразившийся от зеркала, идёт ровным пучком.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

директриса прямая, до которой у точки параболы такое же расстояние, как до фокуса

вершина самая «острая» точка параболы; у $y^2 = 2px$ это O(0; 0)

Чему равен эксцентриситет параболы?

Единице: ε = 1.

Оригинал в курсе: FlatLinesIIOrder.pdf

Практики по теме: №23 — Кривые второго порядка; №25 — Кривые второго порядка II; №26 — Кривые второго порядка III

ЛЕКЦИЯ 17 · ЧАСТЬ III

Трёхмерная геометрия

1 Плоскость

Поверхность — это все точки, которые подходят под одно правило. Плоскость — самая простая из них.



так строится уравнение плоскости

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Читается: «А икс плюс бэ игрек плюс цэ зет плюс дэ равно нулю». Буквы A, B, C — координаты нормали n.

ЗАПОМНИ

- Точка на поверхности, если её координаты подходят к уравнению $F(x, y, z) = 0$.
- Плоскость — поверхность первого порядка.
- Сфера — второго порядка: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто ты стоишь на полу. Пол — это плоскость, а палка, воткнутая прямо вверх, — нормаль.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

поверхность все точки, которые подходят под одно уравнение

нормаль стрелка, перпендикулярная плоскости

Как называется стрелка, перпендикулярная плоскости?

Нормаль, или нормальный вектор.

2 Расстояние и углы

Хочешь узнать, далеко ли точка от плоскости? Есть готовая формула.

1. Возьми точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$
2. Подставь её в $Ax + By + Cz + D$
3. Возьми модуль — число без минуса
4. Раздели на $\sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}$

как измерить расстояние до стены

$$d = |Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D| / \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}$$

«Дэ» равно модулю выражения, делённому на корень из суммы квадратов A, B, C. Это короткий путь от точки до плоскости.

ЗАПОМНИ

- Расстояние — длина перпендикуляра из точки на плоскость.
- Параллельны: $A_1/A_2 = B_1/B_2 = C_1/C_2$.
- Перпендикулярны: $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.
- Угол между плоскостями — угол между их нормалями.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто ты стоишь у стены и тянешь до неё самый короткий путь — прямо, без наклона.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

модуль число без минуса: |−3| = 3

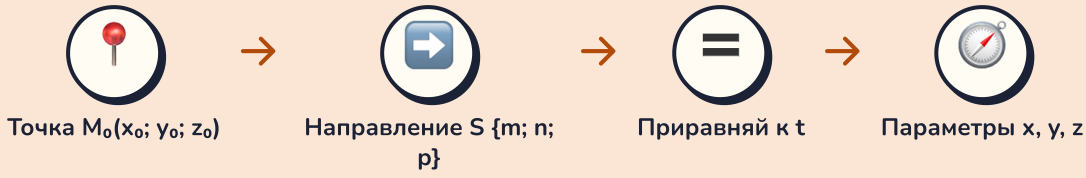
перпендикуляр самая короткая линия из точки до плоскости

Когда две плоскости перпендикулярны?

Когда $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.

3 Прямая в пространстве

Прямая в пространстве — как бесконечная палка. Чтобы её записать, нужны точка и направление.



так записывается прямая

$$(x - x_0)/m = (y - y_0)/n = (z - z_0)/p = t$$

Читается: «икс минус икс нулевое, делить на эм» — и так же для игрека и зета. Вектор S {m; n; p} задаёт направление.

ЗАПОМНИ

- Параметрические: $x = x_0 + mt$, $y = y_0 + nt$, $z = z_0 + pt$.
- Через две точки M_1, M_2 направляющий вектор — это M_1M_2.
- Прямая — пересечение двух плоскостей, записанное системой.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто ты идёшь по дорожке. S — куда ты смотришь, а t — сколько шагов ты сделал.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

направляющий вектор стрелка, параллельная прямой

параметр t число, которое «шагает» по прямой

Что задаёт направление прямой?

Направляющий вектор S {m; n; p}.

4 Прямая и плоскость

Прямая и плоскость могут стать параллельными, перпендикулярными или пересечься. Проверь формулой.

Прямая и плоскость

- Параллельны: $Am + Bn + Cp = 0$
- Перпендикулярны: $A/m = B/n = C/p$
- Пересекаются: $Am + Bn + Cp \neq 0$

Две прямые

- Параллельны: $S_1 \parallel S_2$
- Пересекаются: $(M_1M_2, S_1, S_2) = 0$
- Скрещиваются: смешанное произведение $\neq 0$

$$\sin \varphi = |Am + Bn + Cp| / (\sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)} \cdot \sqrt{(m^2 + n^2 + p^2)})$$

ϕ — угол между прямой S {m; n; p} и плоскостью с нормалью {A; B; C}.

ЗАПОМНИ

- Точка пересечения: подставь параметрические x, y, z в плоскость.
- Расстояние от точки до прямой: $|M_0M_1 \times S| / |S|$.
- Скрещивающиеся прямые не лежат в одной плоскости.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто палка лежит на столе или торчит вверх. Угол — насколько она наклонена к столу.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

угол между прямой и плоскостью — угол между прямой и её тенью на плоскости

скрещивающиеся прямые — прямые, которые не лежат в одной плоскости

Когда прямая параллельна плоскости?

Когда $Am + Bn + Cp = 0$.

Оригинал в курсе: 3DimensionGeometry.pdf

Практики по теме: №24 — Трёхмерная геометрия

ЛЕКЦИЯ 18 · ЧАСТЬ III

Поверхности 2-го порядка

1 Эллипсоид и сфера

Мяч и «вытянутый мяч» — это поверхности второго порядка. Их уравнение второй степени.



Сфера: R



Эллипсоид: a, b, c

два знакомых мяча

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$$

Читается: «икс квадрат на а квадрат, плюс игрек квадрат на бэ квадрат, плюс зет квадрат на цэ квадрат, равно единице». Буквы a, b, c — полуоси.

ЗАПОМНИ

- Поверхность второго порядка — уравнение второй степени относительно x, y, z.
- Сфера: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$, центр (a; b; c).
- Эллипсоид ограничен: он внутри коробки размером 2a × 2b × 2c.

КАК В ЖИЗНИ

Сфера — идеальный мяч. Эллипсоид — мяч, немного вытянутый или сплющенный, как регбийный.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

полуоси половины длин осей: a, b, c

эллипсоид мяч, немного вытянутый или сплющенный

Каким будет эллипсоид, если a = b = c?

Сферой, то есть мячом.

2 Гиперболоиды

Гиперболоиды бывают двух видов: один «кусок», как башенка, или две части, как две чашки.

Однополостный

- $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$
- Один кусок, бесконечный
- Сечения $z = h$ — эллипсы
- Самый узкий в середине

Двуполостный

- $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = -1$
- Две части: сверху и снизу
- Точек нет при $|z| < c$
- Сечения при $|z| > c$ — эллипсы

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$$

Читается: «икс квадрат на а квадрат, плюс игрек квадрат на бэ квадрат, минус зет квадрат на цэ квадрат, равно единице». Это однополостный гиперболоид.

ЗАПОМНИ

- Горловой эллипс — самое узкое сечение, при $z = 0$.
- У двуполостного справа -1: он не пересекает плоскость $z = 0$.
- Оба гиперболоида симметричны относительно начала координат.

КАК В ЖИЗНИ

Однополостный — бумажная башенка, сжатая посередине. Двуполостный — две чашки, стоящие донышками врозь.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

гиперболоид поверхность, в сечениях которой получаются гиперболы

горловой эллипс самое узкое сечение однополостного гиперболоида

Какая правая часть у двуполостного гиперболоида?

−1, а у однополостного 1.

3 Параболоиды и конус

Параболоид — это чаша, а конус — две воронки, сложенные вершинами.



Эллиптический параболоид



Гиперболический (седло)



Конус

три знакомые формы

$$z = x^2/a^2 + y^2/b^2$$

Эллиптический параболоид — чаша, открытая вверх. Читается: «зет равно икс квадрат на а квадрат, плюс игрек квадрат на бэ квадрат».

ЗАПОМНИ

- Гиперболический параболоид: $z = x^2/a^2 - y^2/b^2$ — это седло.
- Конус: $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 0$, вершина в начале координат.
- Сечения конуса при $z = h$ — эллипсы, при $h = 0$ — точка.

КАК В ЖИЗНИ

Чаша для супа — круглая сверху и узкая внизу. Седло — вверх в одну сторону, вниз в другую.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

параболоид поверхность в форме чаши или седла

конус второго порядка две воронки, соединённые вершинами

Что получится в сечении z = 0 у гиперболического параболоида?

Две пересекающиеся прямые: $y = \pm(b/a)\cdot x$.

4 Цилиндры и вращение

Цилиндр — как банка без крышки: одна буква в уравнении не участвует. Вращение — как гончарный круг.



так получают поверхность вращения

$$z \to \pm\sqrt{(x^2 + z^2)}$$

Вращаем кривую вокруг оси Oy: вместо z ставим $\pm\sqrt{(x^2 + z^2)}$. Знак выбирай тот же, что у z на исходной кривой.

ЗАПОМНИ

- Цилиндр: в уравнении нет одной буквы, например z: F(x, y) = 0.
- Парабола $z^2 = 2px$, вращая вокруг Ox, даёт $y^2 + z^2 = 2px$.
- Тор — не поверхность второго порядка.

КАК В ЖИЗНИ

Как будто ты крутишь горшок на гончарном круге: одна кривая, круг, и получилось тело.

СЛОВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

направляющая кривая, по которой ведём прямую цилиндра

поверхность вращения кривая, которая крутится вокруг оси

Как называется кривая, по которой движется прямая цилиндра?

Направляющая.

Оригинал в курсе: SecondOrderSurfaces.pdf

Практики по теме: №27 — Поверхности второго порядка